ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Título do capítulo	CAPÍTULO 9 - EFEITOS DA TERCEIRIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO: ESTIMATIVAS COM BASE NOS AFASTAMENTOS
Autores(as)	André Gambier Campos
Título do livro	TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL: NOVAS E DISTINTAS PERSPECTIVAS PARA O DEBATE
Organizadores(as)	André Gambier Campos
Cidade	Brasília
Editora	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
Ano	2018
ISBN	978-85-7811-318-6

© Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – **ipea** 2018

As publicações do Ipea estão disponíveis para *download* gratuito nos formatos PDF (todas) e EPUB (livros e periódicos). Acesse: http://www.ipea.gov.br/ portal/publicacoes

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

CAPÍTULO 9

EFEITOS DA TERCEIRIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO: ESTIMATIVAS COM BASE NOS AFASTAMENTOS

André Gambier Campos[1]

1 INTRODUÇÃO

Como exposto nos capítulos anteriores, a terceirização é objeto de controvérsia nos dias atuais. Representantes dos trabalhadores e das empresas estão envolvidos em um debate acirrado, acerca da regulação que deve incidir sobre ela (Dieese e CUT, 2011; Fiesp e Ciesp, 2015).

Trata-se de um debate que está ocorrendo principalmente em torno de uma regulação legislativa, a ser produzida no parlamento, pois a conhecida regulação jurisprudencial, elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), encontra-se hoje em questão (Ipea, 2015).

Esse debate é bastante intenso, até por conta dos impactos (negativos) que a terceirização pode ter no mercado de trabalho – especialmente, sobre os trabalhadores. Vários direitos e garantias destes últimos podem ser afetados, a depender do modo como se dê a regulação da terceirização.

Alguns desses impactos sobre os trabalhadores já foram apresentados no capítulo anterior, em que se analisou o problema da remuneração. Comparados aos contratados diretos, os trabalhadores terceirizados se defrontam com um salário mais reduzido, tudo o mais "constante".

Essa redução pode até ser menor que a apontada por outros estudos, mas ela não deixa de ser significativa (e não só do ponto de vista estatístico), para vários trabalhadores que conhecem de perto a experiência da terceirização. Como exemplos temos vendedores, cozinheiros, assistentes administrativos, serventes de obras, auxiliares de escritório etc.

Este capítulo procura analisar outros impactos da terceirização, mais propriamente aqueles que se referem às condições de saúde e segurança dos trabalhadores. Com evidências empíricas, a ideia é verificar se os terceirizados enfrentam piores condições, quando contrastados com os trabalhadores diretamente contratados.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea. Currículo: <http://lattes.cnpq.br/4974657023940666>.

Neste capítulo, pretende-se analisar o problema dos afastamentos do trabalho, que decorrem de eventos estritamente relacionados à vida laboral. Eventos como acidentes e doenças do trabalho e outros que são considerados equivalentes pelas normas de saúde e segurança.

Ainda que esses afastamentos não sejam sinônimos da ocorrência de acidentes e doenças do trabalho,[2] considera-se que eles podem se constituir em indicadores das condições de saúde e segurança vigentes nas fábricas, nas oficinas, nos escritórios e assim por diante.

É verdade que há várias dificuldades em mensurar afastamentos do trabalho, por conta de eventos relacionados à vida laboral, por meio dos registros administrativos aqui utilizados, como os da Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Todavia, essas dificuldades serão discutidas, com mais cuidado, logo adiante.

Apenas adiante-se que, ao adotar esses registros como fonte básica de informações para estudar as condições de saúde e segurança laborais, está se focando somente nos trabalhadores assalariados. Outros trabalhadores, como os conta própria, que também podem ter suas condições afetadas pelo fenômeno da terceirização, não são aqui analisados.

De todo modo, para encerrar esta introdução, vale reiterar que a terceirização é um fenômeno antigo no Brasil, com regulações permissivas instituídas desde o final da década de 1960. Essas regulações foram basicamente iniciativas dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo que o Poder Judiciário e o Ministério Público procuraram colocar alguns limites ao seu alcance.

Ademais, essas regulações mostram que a terceirização se iniciou pelo setor público, mas não demorou para se espraiar pelo privado; que ela começou por meio do trabalho assalariado, mas evoluiu posteriormente para o trabalho não assalariado.

Mas o que importa destacar é que, apesar de já antiga, a terceirização ainda é um fenômeno relativamente pouco estudado no país. É nesse sentido que se afirma que, previamente a qualquer nova regulação (em especial, qualquer regulação legislativa), seria fundamental realizar mais estudos a respeito dos possíveis impactos da terceirização – principalmente, aqueles que podem afetar, de múltiplas formas, os trabalhadores.

2. Os afastamentos não são exatamente sinônimos da ocorrência de acidentes e doenças do trabalho, pois estes últimos fenômenos podem ocorrer sem que os assalariados se afastem de seus trabalhos.

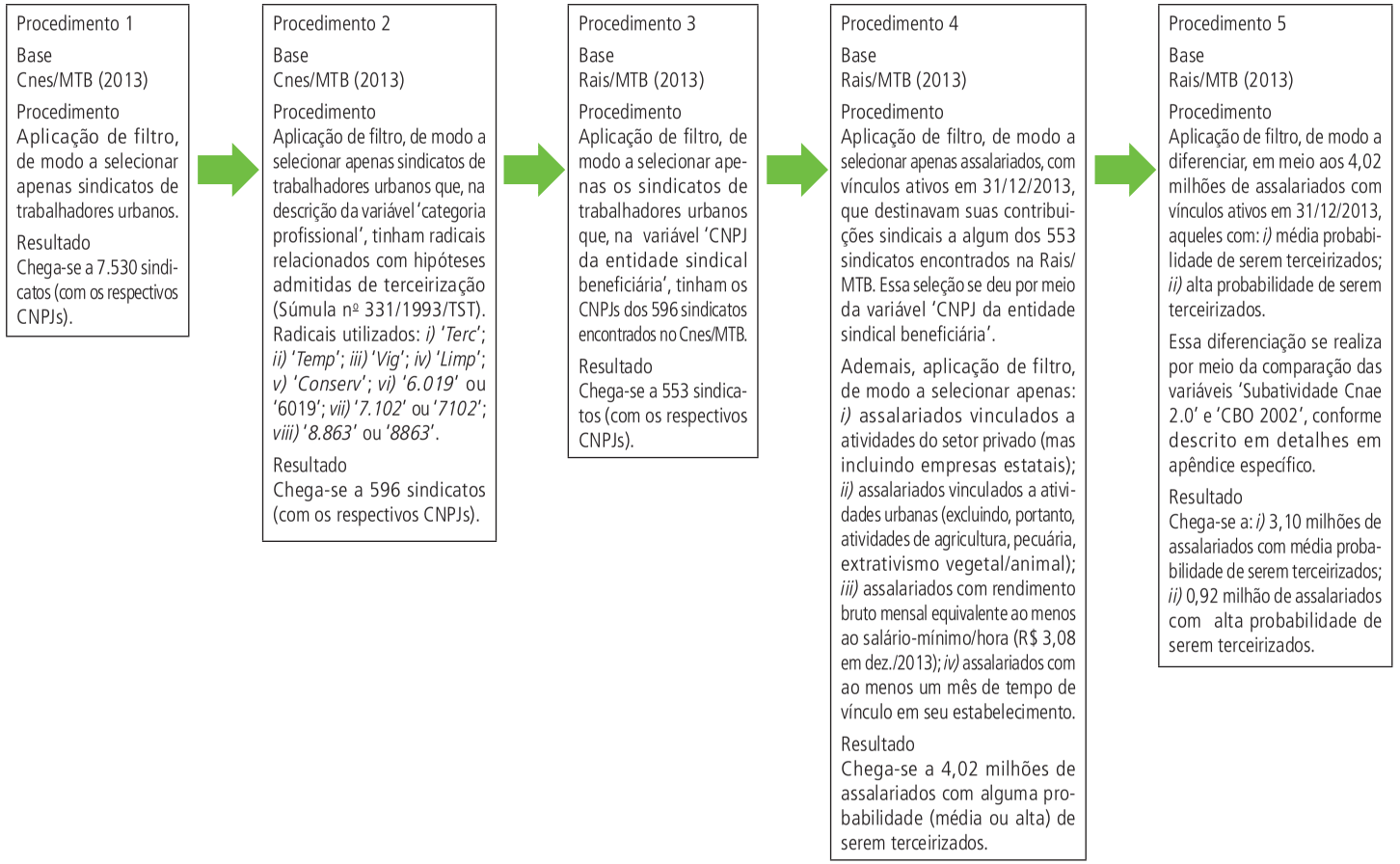
2 METODOLOGIA E RESSALVA AOS DADOS

A metodologia aqui utilizada é a mesma do capítulo anterior, que possibilitou estimar o número e, também, delinear o perfil dos assalariados afetados pela terceirização. E que, além disso, possibilitou constatar diferenças entre a remuneração desses assalariados e daqueles diretamente contratados.

Essa metodologia fez uso de dados que, até então, estavam indisponíveis aos pesquisadores da área laboral no Brasil, como os microdados plenamente identificados do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (Cnes), em sua versão 2013, e da Rais, também em sua versão 2013.

Como essa metodologia já foi descrita, a intenção não é retornar aos seus detalhes. Apenas se apresenta, uma vez mais, o fluxograma que resume os cinco procedimentos utilizados, que permitem identificar os trabalhadores terceirizados, com diferentes probabilidades (média ou alta probabilidade de certeza dessa identificação).

FLUXOGRAMA 1
Resumo dos procedimentos para identificação dos assalariados terceirizados



Elaboração do autor.

Ainda que não se vá retornar aos detalhes da metodologia identificadora dos trabalhadores terceirizados, é necessário dizer algumas palavras especificamente sobre os dados de saúde e segurança laboral utilizados neste capítulo.

Trata-se dos microdados da Rais – que, entre outras coisas, permitem averiguar se os assalariados afastaram-se temporariamente de seus trabalhos, uma ou mais vezes ao longo do ano de referência (2013), por conta dos seguintes motivos, relacionados à saúde laboral:

- acidente do trabalho típico (ocorrido no exercício de atividades a serviço da empresa);
- acidente do trabalho de trajeto (no trajeto residência-trabalho-residência);
- doença relacionada ao trabalho (derivada do exercício de atividades a serviço da empresa).

Além disso, os dados da Rais também permitem verificar o número de dias de afastamento dos assalariados que sofreram algum afastamento no ano, especificamente pelos motivos de saúde laboral já listados.

Dessa maneira, esses dados podem ser úteis para efetuar uma análise comparativa dos indicadores de afastamento do trabalho entre os assalariados: *i)* diretamente contratados; *ii)* terceirizados, com média probabilidade; *iii)* terceirizados, com alta probabilidade.

Ou seja, os dados da Rais podem ser convenientes para realizar uma análise dos impactos da terceirização sobre indicadores que, mesmo de forma reflexa (como os de afastamentos do trabalho), revelam algo sobre as condições de saúde e segurança laborais dos assalariados.[3]

De todo modo, é importante fazer uma ressalva sobre a utilização desses dados. Isso porque alguns estudos têm mostrado discrepâncias entre os números (de afastamentos por acidentes de trabalho e por doenças relacionadas ao trabalho) levantados pela Rais e por outras fontes de informações. Fontes, por exemplo, que utilizam as comunicações de acidentes do trabalho, divulgadas pelo Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do Ministério da Previdência Social.

Em meio a esses estudos, pode-se destacar Salim, Chagas e Servo (2011), que apontam para algumas discrepâncias em termos de afastamentos por acidentes de trabalho típicos e de trajeto (com a Rais aparentemente subestimando o registro

3. Mencione-se que esses dados também permitem averiguar se os assalariados se desligaram (e não meramente se afastaram) de seus trabalhos (ou vínculos), por conta dos motivos citados (acidentes de trabalho típicos, acidentes de trajetos e doenças relacionadas ao trabalho). Mas, devido a esses desligamentos consistirem em eventos menos frequentes que os afastamentos (e também menos relevantes no total de desligamentos de assalariados registrados na Rais), a análise enfocando os desligamentos não será aqui realizada.

desses números), bem como em termos de afastamentos por doenças relacionadas ao trabalho (com a Rais aparentemente superestimando o registro de tais números).

Ocorre que esses mesmos estudos não apresentam evidências claras sobre as discrepâncias entre essas fontes de informações (as razões, as magnitudes, os sentidos dessas discrepâncias e assim por diante). O que eles apontam é que, no Brasil atual, ainda não há um sistema consolidado, padronizado e uniforme de registro de informações sobre acidentes de trabalho e sobre doenças relacionadas ao trabalho.[4]

Assim, ainda que os dados da Rais abram possibilidades interessantes para análises dos impactos da terceirização sobre a saúde e a segurança laboral, é preciso lembrar que essas análises merecem alguma ressalva. Afinal de contas, elas ainda não podem se desenvolver a partir de um sistema de informações sobre acidentes e doenças laborais, consolidado, padronizado e uniforme.

3 RESULTADOS

O capítulo anterior já apresentou alguns dos principais resultados da metodologia de identificação dos terceirizados, em termos de número de assalariados nessa situação, em termos de seu perfil ocupacional e, também, em termos de seu perfil remuneratório.

Quanto ao número, em si mesmo considerado, constata-se que há 4,02 milhões de terceirizados (11,7% do total de assalariados privados urbanos), sendo 3,10 milhões com média probabilidade, bem como outro 0,92 milhão com alta probabilidade de serem realmente terceirizados.

Quanto ao perfil ocupacional, esses terceirizados concentram-se em serviços – limpeza de prédios e domicílios, vigilância e segurança privada, fornecimento e gestão de recursos humanos etc. – bem como em ocupações típicas desses serviços – vigilantes, faxineiros, porteiros, auxiliares de escritório, assistentes administrativos, recepcionistas etc.

Por fim, quanto ao perfil remuneratório (foco básico do capítulo anterior), verifica-se que, quando comparados aos contratados diretos, esses trabalhadores terceirizados se defrontam com um salário mais reduzido, mantendo "constantes" diversas outras variáveis de análise.[5]

Neste capítulo, o foco básico está nos afastamentos do trabalho, decorrentes de fatos estritamente relacionados à dinâmica laboral. Fatos como acidentes e doenças do trabalho e outros considerados equivalentes, de acordo com as normas de saúde e segurança.

---

4. Nesse mesmo sentido, ver também Fundacentro (2000), bem como Santana, Nobre e Waldvogel (2005).

5. Para outros resultados, em termos de número de terceirizados, de perfil ocupacional e perfil remuneratório, verificar Dieese e CUT (2011); Fiesp e Ciesp (2015); e Stein, Zylberstajn e Zylberstajn (2015).

Mesmo que esses afastamentos não possam ser tomados como sinônimos da ocorrência de acidentes e doenças do trabalho, entende-se que eles podem se constituir em indicadores das condições de saúde e segurança laborais vigentes.

A ideia aqui é checar se os terceirizados enfrentam piores condições de saúde e segurança laborais. Assim, realiza-se uma análise comparativa dos afastamentos do trabalho dos assalariados: *i*) diretamente contratados; *ii*) terceirizados, com média probabilidade; e *iii*) terceirizados, com alta probabilidade.

Além de comparativa, essa análise também é controlada, por atributos observáveis dos assalariados e dos seus estabelecimentos.[6] Trata-se dos seguintes atributos, captados pela Rais e que podem afetar os afastamentos do trabalho.

1) Região de localização do estabelecimento dos assalariados.
2) Porte do estabelecimento.
3) Idade dos assalariados.
4) Sexo dos assalariados.
5) Instrução dos assalariados.
6) Tipo de admissão dos assalariados.
7) Tipo de vínculo dos assalariados.
8) Tempo de vínculo dos assalariados.
9) Se os assalariados são sindicalizados.
10) Se os assalariados são terceirizados (e com que probabilidade).

Com essa análise, o propósito é verificar a influência específica de cada um desses atributos na variação das chances de afastamento do trabalho, mantendo-se os demais atributos "constantes".

Isso é viabilizado por meio de um modelo de regressão logística. A variável-resposta desse modelo é a chance de afastamento do trabalho, decorrente de acidente do trabalho, de acidente de trajeto e de doença do trabalho. Por seu turno, as variáveis preditoras são os atributos especificados antes.

Ressalve-se que, para além de tudo o que foi mencionado, a respeito dos dados de afastamento do trabalho oriundos da Rais, é preciso sublinhar outros limites da análise aqui realizada – incluindo, por exemplo:

6. Ressalte-se que, ao efetuar uma comparação controlada por diversos atributos observáveis, este capítulo diferencia-se de outros artigos, que realizam uma comparação não controlada das condições de saúde e segurança enfrentadas por assalariados diretos e terceirizados. Acerca disso, ver Dieese e CUT (2011).

- ela levar em conta somente os assalariados registrados (na Rais), deixando de fora os trabalhadores por conta própria (*prestadores de serviços*), os empresários individuais, os cooperativados etc. (que se envolvem em outros tipos de terceirização do trabalho);
- ela considerar apenas alguns dos atributos observáveis (dos assalariados e dos estabelecimentos) que podem afetar os afastamentos do trabalho; bem como ela não considerar os fatores não observáveis (fixos ou não), que também podem afetar esses afastamentos.

Ressalvados esses limites, no quadro 1, é possível encontrar uma descrição do modelo utilizado para realizar a análise. Tal modelo é uma regressão logística, com variáveis preditoras selecionadas de modo forçado e em estágio único, consideradas apenas em seus efeitos principais, com parâmetros estimados por método de máxima verossimilhança.[7]

QUADRO 1
Resumo do modelo de regressão logística binomial

Modelo: regressão logística binomial (*logit*). Variável-resposta: chance de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral (doença/acidente laboral ou situação equivalente). Variáveis preditoras: entrada forçada, em estágio único, apenas "efeito" principal (e não combinado). Estimação dos parâmetros: máxima verossimilhança.	
(afastamento) = 1/(1 + e^{-z}), onde: z = $\alpha + \delta_1$ *(região) +* δ_2 *(número de vínculos) +* δ_3 *(idade) +* δ_4 *(sexo) +* δ_5 *(instrução – "média") +* δ_6 *(instrução – "superior") +* δ_7 *(admissão) +* δ_8 *(vínculo) +* δ_9 *(tempo vínculo) +* δ_{10} *(sindicalização) +* δ_{11} *(terceirização – "média probabilidade") +* δ_{12} *(terceirização – "alta probabilidade")*	
Variáveis	Parâmetros
(afastamento) = variável-resposta, correspondente à chance de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral (doença/acidente laboral ou situação equivalente).	–
(região) = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora de localização do estabelecimento do assalariado nas regiões naturais (0 = regiões N/NE/CO; 1 = regiões SE/S).	δ1
(número de vínculos) = variável preditora, em formato categórico binário, correspondente ao número de vínculos do estabelecimento do assalariado (limites categóricos diferentes, segundo as ocupações consideradas, mas sempre: 0 = estabelecimento menor; 1 = estabelecimento maior).	δ2
(idade) = variável preditora, em formato categórico binário, correspondente à idade do assalariado (limites categóricos diferentes, segundo as ocupações consideradas, mas sempre: 0 = idade menor; 1 = idade maior).	δ3
(sexo) = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora do sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = Masculino).	δ4
(instrução – "média") = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora do nível "médio" de instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo).	δ5
(instrução – "superior") = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora do nível "superior" de instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais).	δ6
(admissão) = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora do tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia).	δ7

(Continua)

7. A respeito das variáveis preditoras, mencione-se que as que eram numéricas foram reduzidas a categóricas (usando as medianas de suas distribuições), após os testes mostrarem ausência de linearidade com a variável-resposta. Acerca dessas mesmas variáveis preditoras, acrescente-se que os testes realizados não evidenciaram qualquer problema de colinearidade (como pode ser examinado nos parâmetros VIF – *variance inflation factors* – expostos no anexo B deste capítulo).

(Continuação)

(vínculo) = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora do tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo por prazo determinado; 1 = vínculo por prazo indeterminado).	δ8
(tempo vínculo) = variável preditora, em formato categórico binário, correspondente ao número de meses de vínculo do assalariado (limites categóricos diferentes, segundo as ocupações consideradas, mas sempre: 0 = menor número de meses; 1 = maior número de meses).	δ9
(sindicalização) = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora de assalariado sindicalizado (0 = não sindicalizado; 1 = sindicalizado).	δ10
(terceirização – "média probabilidade") = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora de assalariado terceirizado (0 = não é terceirizado; 1 = sim, é terceirizado, com média probabilidade).	δ11
(terceirização – "alta probabilidade") = variável preditora, em formato categórico binário, indicadora de assalariado terceirizado (0 = não é terceirizado; 1 = sim, é terceirizado, com alta probabilidade).	δ12

Elaboração do autor.

Esse modelo foi aplicado para o conjunto e, também, para cada uma das quinze ocupações (Classificação Brasileira de Ocupações – CBO) mais relevantes para os assalariados terceirizados (cada uma com número variável de trabalhadores). Essas ocupações, descritas no capítulo anterior, são as seguintes:

- vigilante;
- faxineiro;
- porteiro de edifícios;
- auxiliar de escritório;
- assistente administrativo;
- trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas;
- alimentador de linha de produção;
- vendedor de comércio varejista;
- recepcionista;
- servente de obras;
- zelador de edifício;
- motorista de caminhão;
- varredor de rua;
- vigia; e
- cozinheiro geral.

Essas quinze ocupações agregam por volta de 50% do número total de assalariados terceirizados no país, segundo a Rais. De modo que elas permitem

compreender a variação nas chances de afastamento do trabalho, de maneira mais detalhada que apenas observando o conjunto dos assalariados.[8, 9]

Os principais resultados encontrados após a aplicação desse modelo de regressão logística podem ser encontrados na tabela 1 e nos gráficos 1, 2 e 3. E outros resultados, um pouco mais detalhados, podem ser examinados nas tabelas que integram o anexo B deste capítulo.

A comparação controlada que resulta da regressão logística mostra que há diferenças entre as chances de afastamento do trabalho de assalariados que: *i)* têm vínculo direto; *ii)* têm média probabilidade de serem terceirizados; e *iii)* têm alta probabilidade de serem terceirizados.

E, ao que parece, essas diferenças seguem em sentido contrário ao que se poderia inicialmente supor, considerando os resultados de outros estudos sobre as condições de saúde e segurança dos terceirizados – por exemplo Dau, Rodrigues e Conceição (2009); Dieese e CUT (2011) e Dieese (2007).

De acordo com a tabela 1 e o gráfico 1, que trazem informações para o conjunto das quinze ocupações mais relevantes, quando os assalariados têm média probabilidade de serem terceirizados, a chance de conseguirem se afastar do trabalho, devido a acidente de trabalho, acidente de trajeto ou à doença do trabalho, se reduz 1,31 vez (mantendo constantes os demais atributos). Por sua vez, quando os assalariados têm alta probabilidade de serem terceirizados, essa chance diminui em 1,83 vez (idem).

É verdade que outros atributos dos assalariados (como o tempo de vínculo, o tipo de vínculo, o porte do estabelecimento e o sexo) também parecem afetar bastante a chance de eles conseguirem se afastar do trabalho, como pode ser visto na tabela 1 e no gráfico 1. Mas isso não diminui a relevância da terceirização como um fator que parece influenciar muito essa chance – e sempre no sentido de reduzi-la, seja no caso dos assalariados com média, seja no daqueles com alta probabilidade de serem terceirizados.

Os gráficos 2 e 3, que contêm informações não sobre o conjunto, mas sim sobre cada uma das quinze ocupações mais relevantes, confirmam essa tendência de diminuição nas chances de afastamento do trabalho para os assalariados terceirizados, em caso de ocorrência dos problemas de saúde laboral já citados.

O gráfico 2, com informações sobre os assalariados com média probabilidade de serem terceirizados, mostra que os varredores de rua, quando terceirizados, têm chance 3,62 vezes menor de conseguirem se afastar de seus trabalhos (com

8. Há frequências dos afastamentos do trabalho (por acidente de trabalho, acidente de trajeto e doença do trabalho), para cada uma dessas quinze ocupações (e também para o conjunto delas), no anexo A deste capítulo.

9. Na prática, ao aplicar o modelo de regressão logística sobre os assalariados de cada uma dessas quinze ocupações, está se tratando tais ocupações como mais uma variável preditora do modelo (além daquelas já mencionadas).

os demais atributos constantes). Os trabalhadores dos serviços de limpeza e conservação pública têm chance 1,45 vez inferior. Os faxineiros têm chance 1,42 vez menor. Os serventes de obras têm chance 1,36 vez inferior. E assim ocorre, para todas as ocupações apresentadas no gráfico 2, que contam com razões de chance estatisticamente significantes.

O gráfico 3, com informações sobre os assalariados com alta probabilidade de serem terceirizados, aponta para o mesmo fenômeno, só que em grau ainda mais acentuado. Os varredores de rua, se terceirizados, têm chance 3,69 vezes menor de conseguirem se afastar de seus trabalhos (sempre constantes os demais atributos). Os zeladores têm chance 3,22 vezes inferior. Os cozinheiros têm chance 2,86 vezes menor. Os trabalhadores dos serviços de limpeza e conservação pública têm chance 2,28 vezes inferior. E assim sucessivamente, para todas as ocupações apresentadas no gráfico, com razões de chance estatisticamente significantes.

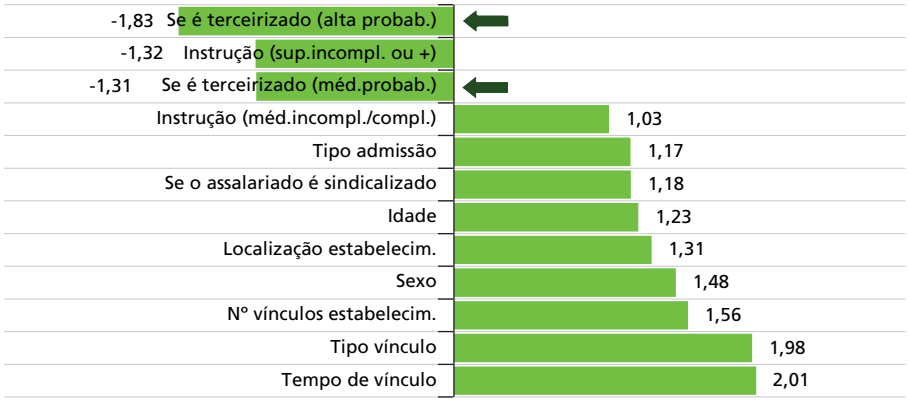
TABELA 1
Razões de chances resultantes da regressão logística binomial (chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente)[1]

Todas as ocupações	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,314	0,014	26,350	0,000	1,288	1,341
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 62; 1 = 63 ou mais)	1,555	0,014	47,620	0,000	1,527	1,583
Idade do assalariado (0 = até 33; 1 = 34 ou mais)	1,226	0,012	21,350	0,000	1,203	1,249
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,475	0,014	42,000	0,000	1,449	1,502
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,031	0,017	1,910	0,056	0,999	1,064
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,760	0,012	-17,830	0,000	0,738	0,784
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,173	0,017	11,160	0,000	1,141	1,207
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo prazo determinado; 1 = vínc.praz.indeterm.)	1,981	0,087	15,630	0,000	1,818	2,158
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 17,0 meses; 1 = 17,1 meses ou mais)	2,007	0,019	72,370	0,000	1,969	2,045
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	1,175	0,018	10,670	0,000	1,140	1,210
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,762	0,011	-18,980	0,000	0,740	0,783
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,547	0,010	-32,480	0,000	0,527	0,567
Constante	0,001	0,000	-149,270	0,000	0,001	0,001

Fonte: Microdados da Rais 2013/Ministério do Trabalho (MTB).
Elaboração do autor.
Nota: [1] Conjunto das quinze ocupações – todas as variáveis.
Obs.: Número de observações: 10.962.943. LR chi2 (12): 15.979,61. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,024. VIF máximo das variáveis preditoras: 3,29. VIF médio das variáveis preditoras: 1,43.

GRÁFICO 1

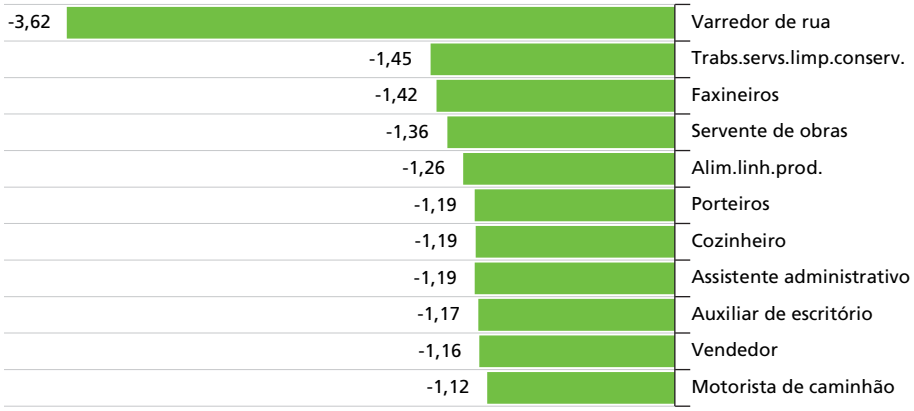
Razões de chances resultantes da regressão logística binomial (chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente)[1]



Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Conjunto das quinze ocupações – todas as variáveis.
Obs.: Número de observações: 10.962.943. LR chi2(12): 15.979,61. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,024. Apenas razões de chances significantes a 0.1. Neste gráfico, quando as razões de chance são inferiores a 1, realiza-se a interpretação inversa e, também, oposta (dividindo (1) pelas razões de chance e multiplicando por (-1) = ((1/razões de chance)* (-1))). Ressalte-se que o intuito desta operação matemática é somente facilitar a interpretação das razões de chance.

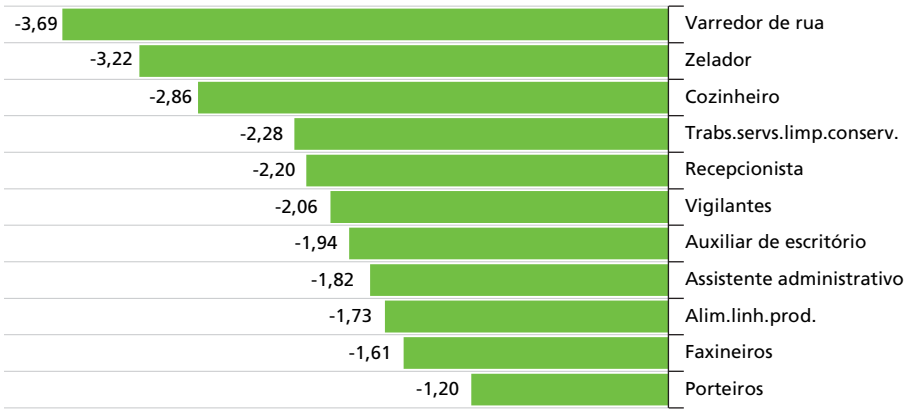
GRÁFICO 2

Razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1] – cada uma das ocupações numericamente mais relevantes para os assalariados terceirizados – apenas as razões de chance da variável "Se é terceirizado (média probabilidade)" (δ11)



Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações LR chi2, Prob. > chi2 e Pseudo R2: variáveis (anexo B). Apenas razões de chances significantes a 0.1. Neste gráfico, quando as razões de chance são inferiores a 1, realiza-se a interpretação inversa e, também, oposta (dividindo (1) pelas razões de chance e multiplicando por (-1) = ((1/razões de chance)* (-1))). Ressalte-se que o intuito desta operação matemática é somente facilitar a interpretação das razões de chance.

GRÁFICO 3
Razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1] – cada uma das ocupações numericamente mais relevantes para os assalariados terceirizados – apenas as razões de chance da variável "Se é terceirizado (alta probabilidade)" (δ12)



Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações LR chi2, Prob. > chi2 e Pseudo R2: variáveis (anexo B). Apenas razões de chances significantes a 0.1. Neste gráfico, quando as razões de chance são inferiores a 1, realiza-se a interpretação inversa e, também, oposta (dividindo (1) pelas razões de chance e multiplicando por (-1) = ((1/razões de chance)* (-1))). Ressalte-se que o intuito desta operação matemática é somente facilitar a interpretação das razões de chance.

A pergunta que surge a partir da análise de todas essas informações é: se é verdade que há diferenças entre as chances de afastamento do trabalho de assalariados que são contratados diretos e terceirizados, não seria de esperar que estes últimos tivessem mais chances de afastamento – e não menos, como as informações antes demonstram?

Isso porque outros estudos das relações entre terceirização e condições de saúde e segurança laborais indicaram que, geralmente, os terceirizados enfrentam mais problemas relacionados a acidentes de trabalho, a acidentes de trajeto ou a doenças do trabalho, quando comparados aos assalariados diretamente contratados. Os estudos de Dau, Rodrigues e Conceição (2009), de Dieese e CUT (2011) e de Dieese (2007), são exemplos nesse sentido.

Na verdade, para interpretar as informações antes apresentadas, é preciso se cercar de alguns cuidados. Até porque, como exposto antes, os afastamentos não são exatamente sinônimos da ocorrência de acidentes e doenças do trabalho,

pois estes últimos fenômenos podem ocorrer sem que os assalariados se afastem de seus trabalhos.[10]

Seja como for, para interpretar essas informações, levanta-se aqui a hipótese de que os terceirizados têm menos chance de se afastarem de seus trabalhos justamente por conta de uma menor "qualidade" (entre aspas) de seus vínculos. Menor "qualidade" que poderia ser traduzida como vínculos que oferecem maior insegurança aos assalariados (insegurança compreendida, principalmente, em termos da permanência destes últimos em seus vínculos).

É notório que, tanto para os assalariados quanto para as empresas, o ato de afastamento do trabalho, por conta de acidentes e doenças laborais, possui uma série de consequências (econômicas, ocupacionais e até mesmo jurídicas).[11]

Por seu lado específico, as empresas têm poucos incentivos para registrar a ocorrência desses acidentes e doenças – e, menos ainda, para assegurar o afastamento dos assalariados, por mais que estes últimos tenham interesse em se afastar do trabalho, com o intuito de permitir uma recuperação mais rápida e efetiva de sua saúde.

Dessa maneira, a hipótese que se levanta neste capítulo é: por contarem com vínculos dotados de menor "qualidade", os terceirizados talvez encontrem mais dificuldades para conseguirem se afastar de seus trabalhos, mesmo em caso de ocorrência de acidentes e doenças laborais.

Essa hipótese, que talvez ajude a explicar a menor chance de afastamento dos terceirizados, é aparente e parcialmente corroborada pelas próprias informações da tabela 1 e do gráfico 1. Afinal, tais informações mostram que, quando os vínculos de trabalho tendem a perder em "qualidade", a chance de afastamento tende também a se reduzir.

Isso pode ser visto, na tabela 1 e no gráfico 1, em meio às seguintes variáveis, que notória e certamente afetam essa "qualidade" dos vínculos: porte de estabelecimento, tipo de admissão, tipo de vínculo, tempo de vínculo e sindicalização. Vamos retornar a este ponto específico logo à frente, nas considerações finais deste capítulo, onde se apresentam mais detalhes a respeito.

10. E, obviamente, sem esquecer o que foi mencionado antes sobre as discrepâncias encontradas entre os números (de afastamentos por acidentes de trabalho e doenças do trabalho) levantados pela Rais e por outras fontes de informações – o que recomenda algum cuidado na interpretação das informações aqui apresentadas.

11. A esse respeito, ver Barros (2006), Delgado (2006) e Nascimento (2005).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia neste capítulo foi estudar outros impactos da terceirização, para além daqueles que se verificam sobre a remuneração dos assalariados (objeto do capítulo anterior). Pretendeu-se analisar os impactos sobre as condições de saúde e segurança laborais, checando se os terceirizados enfrentam piores condições, quando contrastados com os assalariados diretamente contratados.

As condições de saúde e segurança foram abordadas de maneira indireta, sob o prisma dos afastamentos do trabalho, que decorrem de eventos estritamente laborais. Eventos como acidentes do trabalho, doenças do trabalho e outros que são considerados equivalentes pelas normas de saúde e segurança.

As informações utilizadas para estudar esses afastamentos provieram dos registros administrativos da Rais, o que por si só demanda cautela quanto aos resultados encontrados. Afinal, diversos autores já apontaram para algumas discrepâncias entre os afastamentos do trabalho mensurados com base na Rais e com base em outras fontes de informações.

De toda forma, realizou-se aqui uma análise comparativa dos afastamentos do trabalho dos assalariados diretamente contratados e daqueles terceirizados (com média e alta probabilidade de serem terceirizados). Além de comparativa, essa análise também foi controlada por atributos observáveis, dos assalariados e dos seus estabelecimentos.

Os resultados da regressão logística utilizada mostram que há diferenças significativas entre as chances de afastamento do trabalho dos assalariados diretamente contratados e daqueles terceirizados.

No conjunto das quinze ocupações estudadas, a chance de afastamento, devido a acidente de trabalho, acidente de trajeto ou à doença do trabalho, se reduz 1,83 vez apenas pelo fato de se tratar de terceirizados (com alta probabilidade). E isso se repete, em maior ou menor grau, em cada uma das quinze ocupações analisadas mais de perto (que concentram a maior parte dos terceirizados no país).

O que poderia explicar esse fenômeno, que parece ser até contraintuitivo, dado que talvez se pudesse esperar maior chance de afastamento em meio aos terceirizados (que, segundo parte da literatura, se defrontam com mais acidentes de trabalho, acidentes de trajeto e doenças do trabalho)?

A hipótese aventada neste capítulo diz respeito a uma menor "qualidade" dos vínculos laborais dos terceirizados, quando comparados aos dos contratados diretos. Menor "qualidade" em termos de insegurança, compreendida especialmente em termos da permanência dos assalariados em seus vínculos.

Por contarem com vínculos dotados de menor "qualidade", os terceirizados talvez encontrem mais dificuldade para conseguirem se afastar de seus trabalhos, mesmo em caso de ocorrência de acidentes e doenças laborais. Afinal, ao se afastarem, eles podem incidir em uma série de consequências (econômicas, ocupacionais e até mesmo jurídicas), que podem incluir o término de seus vínculos.

Outras variáveis, que constam do modelo de regressão logística, parecem referendar essa hipótese, ao menos parcialmente. Elas mostram que, quando os assalariados se vinculam a estabelecimentos maiores, por prazo indeterminado, por um período maior de tempo e de maneira sindicalizada (ou seja, quando contam com um vínculo de maior "qualidade"), eles têm maior chance de se afastar do trabalho.

E o oposto se dá com os assalariados se vinculam a estabelecimentos menores, por prazo determinado, por um período menor de tempo e de maneira não sindicalizada (ou seja, quando contam com um vínculo de menor "qualidade"): eles têm menor chance de se afastar do trabalho, quando ocorrem acidentes de trabalho, acidentes de trajeto e doenças do trabalho.

De toda maneira, isso é apenas uma hipótese, que necessita de outros estudos para ser "comprovada". O estudo que consta deste capítulo possui uma série de limitações, que não permitem que essa "comprovação" seja realizada. A este respeito, aliás, vale reforçar que estudos adicionais são necessários para verificar os impactos da terceirização (destacando-se os impactos sobre a saúde e a segurança laborais).

E é por isso que se advoga, mais uma vez, que, antes de qualquer deliberação legislativa sobre a terceirização, vale a pena investir na elaboração de estudos adicionais. Afinal, como já mencionado, a terceirização pode ter muitos impactos laborais relevantes – e, especialmente, para a saúde e a segurança dos trabalhadores brasileiros.

REFERÊNCIAS

BARROS, A. M. **Curso de direito do trabalho**. 3. ed. São Paulo: LTr Editora, 2006.

DAU, D. M.; RODRIGUES, I. J.; CONCEIÇÃO, J. J. (Eds.). **Terceirização no Brasil**: do discurso da inovação à precarização do trabalho (atualização do debate e perspectivas). 1. ed. São Paulo: Annablume/CUT, 2009.

DELGADO, M. G. **Curso de direito do trabalho**. 5. ed. São Paulo: LTr Editora, 2006.

DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. **O processo de terceirização e seus efeitos sobre os trabalhadores no Brasil**. São Paulo: Dieese, 2007.

DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS; CUT – CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. **Terceirização e desenvolvimento**: uma conta que não fecha. São Paulo: Dieese/CUT, 2011.

FIESP – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CIESP – CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Terceirização**. São Paulo: Fiesp; Ciesp, 2015. (Nota Técnica, PL 4.330).

FUNDACENTRO – FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. **Estatísticas sobre doenças e acidentes do trabalho no Brasil**: situação e perspectivas. São Paulo: Fundacentro, 2000.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Mercado de trabalho**: conjuntura e análise, v. 21, n. 58, p. 9-16, abr. 2015.

NASCIMENTO, A. M. **Curso de direito do trabalho**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

SALIM, C. A.; CHAGAS, A. M.; SERVO, L. M. Sistemas de informação e estatísticas sobre saúde e segurança no trabalho: questões, perspectivas e proposição à integração. *In*: SALIM, C. A.; CHAGAS, A. M.; SERVO, L. M. (Orgs.) **Saúde e segurança no trabalho no Brasil**: aspectos institucionais, sistemas de informação e indicadores. Brasília: Ipea, 2011. p. 331-362.

SANTANA, V.; NOBRE, L.; WALDVOGEL, B. Acidentes de trabalho no Brasil entre 1994 e 2004: uma revisão. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 10, n. 4, 2005. p. 841-855.

STEIN, G.; ZYLBERSTAJN, E.; ZYLBERSTAJN, H. **Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil**. São Paulo: FGV-SP, 2015.

ANEXO A

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DE AFASTAMENTOS DO TRABALHO

A seguir, apresentam-se as frequências de afastamento do trabalho, por motivo de saúde laboral, para os assalariados diretos e os terceirizados.

TABELA A.1
Frequências: se houve afastamento do trabalhador no ano por motivo de saúde laboral

Vigilantes	Não	Sim	Total
Empregado direto	179.166	1.303	180.469
Empregado terceirizado – média probabilidade	55.116	438	55.554
Empregado terceirizado – alta probabilidade	345.612	1.411	347.023
Total	579.894	3.152	583.046
Faxineiros	Não	Sim	Total
Empregado direto	559.949	3.462	563.411
Empregado terceirizado – média probabilidade	98.940	519	99.459
Empregado terceirizado – alta probabilidade	226.402	1.269	227.671
Total	885.291	5.250	890.541
Porteiros	Não	Sim	Total
Empregado direto	254.379	882	255.261
Empregado terceirizado – média probabilidade	152.561	480	153.041
Empreg.terceirizado – alta probabilidade	67.689	233	67.922
Total	474.629	1.595	476.224
Auxiliares de escritório	Não	Sim	Total
Empregado direto	1.511.969	4.092	1.516.061
Empregado terceirizado – média probabilidade	140.338	349	140.687
Empregado terceirizado – alta probabilidade	28.287	45	28.332
Total	1.680.594	4.486	1.685.080
Assistentes administrativos	Não	Sim	Total
Empregado direto	977.941	2.601	980.542
Empregado terceirizado – média probabilidade	110.638	254	110.892
Empregado terceirizado – alta probabilidade	29.333	46	29.379
Total	1.117.912	2.901	1.120.813
Trabalhador de serviço de limpeza e conservação	Não	Sim	Total
Empregado direto	245.794	1.570	247.364
Empregado terceirizado – média probabilidade	87.939	474	88.413
Empregado terceirizado – alta probabilidade	28.462	97	28.559
Total	362.195	2.141	364.336

(Continua)

(Continuação)

Alimentador de linha de produção	Não	Sim	Total
Empregado direto	731.843	8.339	740.182
Empregado terceirizado – média probabilidade	91.957	919	92.876
Empregado terceirizado – alta probabilidade	11.593	35	11.628
Total	835.393	9.293	844.686
Vendedores	Não	Sim	Total
Empregado direto	1.964.596	5.633	1.970.229
Empregado terceirizado – média probabilidade	98.219	263	98.482
Empregado terceirizado – alta probabilidade	1.675	4	1.679
Total	2.064.490	5.900	2.070.390
Recepcionistas	Não	Sim	Total
Empregado direto	401.404	977	402.381
Empregado terceirizado – média probabilidade	49.057	123	49.180
Empregado terceirizado – alta probabilidade	22.338	33	22.371
Total	472.799	1.133	473.932
Zeladores	Não	Sim	Toral
Empregado direto	142.667	591	143.258
Empregado terceirizado – média probabilidade	53.895	213	54.108
Empreg.terceirizado – alta probabilidade	14.714	21	14.735
Total	211.276	825	212.101
Serventes de obras	Não	Sim	Total
Empregado direto	660.879	4.617	665.496
Empregado terceirizado – média probabilidade	64.668	359	65.027
Empregado terceirizado – alta probabilidade	2.676	16	2.692
Total	728.223	4.992	733.215
Motoristas de caminhão	Não	Sim	Total
Empregado direto	707.731	6.321	714.052
Empregado terceirizado – média probabilidade	66.079	587	66.666
Empregado terceirizado – alta probabilidade	240	2	242
Total	774.050	6.910	780.960
Vigias	Não	Sim	Total
Empregado direto	160.152	690	160.842
Empregado terceirizado – média probabilidade	32.859	148	33.007
Empregado terceirizado – alta probabilidade	18.177	74	18.251
Total	211.188	912	212.100

(Continua)

(Continuação)

Varredores de rua	Não	Sim	Total
Empregado direto	20.268	293	20.561
Empregado terceirizado – média probabilidade	45.841	245	46.086
Empregado terceirizado – alta probabilidade	4.976	18	4.994
Total	71.085	556	71.641
Cozinheiros	Não	Sim	Total
Empregado direto	393.304	2.368	395.672
Empregado terceirizado – média probabilidade	4.115	242	41.392
Empregado terceirizado – alta probabilidade	6.827	15	6.842
Total	404.246	2.625	443.906
Conjunto das quinze ocupações	Não	Sim	Total
Empregado direto	8.912.042	43.739	8.955.781
Empregado terceirizado – média probabilidade	1.189.257	5.613	1.194.870
Empregado terceirizado – alta probabilidade	809.001	3.319	812.320
Total	10.910.300	52.671	10.962.971

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.

ANEXO B

RESULTADOS DO MODELO DE REGRESSÃO

A seguir, apresentam-se os resultados da regressão logística que calcula, para os assalariados diretos e os terceirizados, as chances de afastamento por motivo de saúde laboral (doença/acidente laboral ou situação equivalente).

TABELA B.1
Vigilante – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,316	0,051	7,090	0,000	1,220	1,420
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 1.249; 1 = 1.250 ou mais)	0,879	0,033	-3,430	0,001	0,817	0,946
Idade do assalariado (0 = até 36; 1 = 37 ou mais)	0,881	0,033	-3,400	0,001	0,818	0,947
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,047	0,068	0,700	0,482	0,922	1,188
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,205	0,127	1,780	0,076	0,981	1,481
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	1,226	0,124	2,020	0,044	1,006	1,494
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,088	0,086	1,060	0,289	0,931	1,270
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,058	0,307	0,190	0,846	0,599	1,869
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 23,3 meses; 1 = 23,4 meses ou mais)	2,271	0,089	20,820	0,000	2,102	2,454
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	0,991	0,050	-0,180	0,859	0,898	1,094
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,967	0,054	-0,600	0,546	0,866	1,079
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,486	0,020	-17,900	0,000	0,449	0,526
Constante	0,003	0,001	-17,870	0,000	0,002	0,006

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente
Obs.: Número de observações: 583.046. LR chi2 (12): 803,24. Probabilidade > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,021. VIF máximo das variáveis preditoras: 5,35. VIF médio das variáveis preditoras: 1,79.

TABELA B.2
Faxineiro – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,322	0,050	7,390	0,000	1,228	1,424
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 181; 1 = 182 ou mais)	1,576	0,050	14,320	0,000	1,481	1,678
Idade do assalariado (0 = até 41; 1 = 42 ou mais)	1,255	0,037	7,750	0,000	1,185	1,330
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,033	0,033	1,020	0,306	0,970	1,100
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	0,935	0,035	-1,810	0,070	0,869	1,006
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,879	0,035	-3,260	0,001	0,814	0,950
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,244	0,056	4,810	0,000	1,138	1,359
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,832	0,368	3,010	0,003	1,235	2,716
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 16,8 meses; 1 = 16,9 meses ou mais)	2,330	0,072	27,200	0,000	2,192	2,476
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	1,089	0,057	1,620	0,104	0,982	1,207
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,705	0,034	-7,360	0,000	0,642	0,773
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,620	0,023	-12,750	0,000	0,576	0,667
Constante	0,001	0,000	-32,220	0,000	0,001	0,002

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 890.540. LR chi2 (12): 1.345,59. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,021. VIF máximo das variáveis preditoras: 2,14. VIF médio das variáveis preditoras: 1,29.

TABELA B.3
Porteiro – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	0,860	0,048	-2,690	0,007	0,771	0,960
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 49; 1 = 50 ou mais)	1,739	0,099	9,710	0,000	1,555	1,944
Idade do assalariado (0 = até 40; 1 = 41 ou mais)	0,978	0,052	-0,410	0,680	0,882	1,085
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	0,732	0,062	-3,680	0,000	0,620	0,864
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,216	0,104	2,290	0,022	1,028	1,438
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	1,003	0,087	0,040	0,971	0,847	1,188
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	0,990	0,091	-0,110	0,911	0,826	1,186

(Continua)

(Continuação)

Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,724	0,773	1,210	0,225	0,715	4,152
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 27,0 meses; 1 = 27,1 meses ou mais)	1,964	0,110	12,020	0,000	1,759	2,192
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	0,973	0,101	-0,260	0,794	0,795	1,192
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,839	0,049	-3,030	0,002	0,749	0,940
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,832	0,066	-2,320	0,020	0,713	0,972
Constante	0,002	0,001	-13,790	0,000	0,001	0,004

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 476.221. LR chi2 (12): 243,46. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,011. VIF máximo das variáveis preditoras: 2,75. VIF médio das variáveis preditoras: 1,37.

TABELA B.4
Auxiliar de escritório – razões de chances resultantes da regressão logística binomial

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,012	0,035	0,340	0,737	0,946	1,082
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 48; 1 = 49 ou mais)	1,426	0,044	11,410	0,000	1,342	1,516
Idade do assalariado (0 = até 28; 1 = 29 ou mais)	1,298	0,043	7,890	0,000	1,216	1,384
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,522	0,046	13,830	0,000	1,434	1,616
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto /completo)	0,939	0,071	-0,830	0,407	0,810	1,089
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,767	0,053	-3,860	0,000	0,670	0,878
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,330	0,061	6,200	0,000	1,215	1,455
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	2,200	0,213	8,140	0,000	1,819	2,660
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 17,9 meses; 1 = 18,0 meses ou mais)	2,006	0,069	20,210	0,000	1,875	2,146
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	1,457	0,073	7,480	0,000	1,320	1,610
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,854	0,048	-2,830	0,005	0,765	0,953
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,515	0,077	-4,410	0,000	0,383	0,691
Constante	0,000	0,000	-64,730	0,000	0,000	0,001

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 1.685.072. LR chi2 (12): 1.492,71. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,024. VIF máximo das variáveis preditoras: 4,88. VIF médio das variáveis preditoras: 1,75.

TABELA B.5
Assistente administrativo – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	0,975	0,042	-0,600	0,549	0,896	1,060
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 95; 1 = 96 ou mais)	1,358	0,052	7,920	0,000	1,259	1,465
Idade do assalariado (0 = Até 30; 1 = 31 ou +)	1,310	0,052	6,790	0,000	1,212	1,416
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,164	0,045	3,970	0,000	1,080	1,255
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,222	0,177	1,390	0,165	0,920	1,623
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	1,038	0,138	0,28\0	0,777	0,801	1,346
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,180	0,070	2,780	0,005	1,050	1,325
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,730	0,255	3,720	0,000	1,296	2,309
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 21,4 meses; 1 = 21,5 meses ou mais)	1,743	0,072	13,410	0,000	1,607	1,891
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	1,551	0,093	7,350	0,000	1,380	1,744
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,839	0,055	-2,660	0,008	0,737	0,955
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,551	0,082	-3,990	0,000	0,411	0,738
Constante	0,001	0,000	-37,360	0,000	0,000	0,001

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 1.120.811. LR chi2 (12): 590,97. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,015. VIF máximo das variáveis preditoras: 5,19. VIF médio das variáveis preditoras: 1,76.

TABELA B.6
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,386	0,069	6,600	0,000	1,258	1,528
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 164; 1 = 165 ou mais)	1,419	0,067	7,410	0,000	1,293	1,557
Idade do assalariado (0 = até 39; 1 = 40 ou mais)	1,105	0,051	2,150	0,032	1,009	1,210
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,143	0,051	3,020	0,003	1,048	1,247
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,130	0,059	2,340	0,019	1,020	1,253
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,925	0,052	-1,380	0,169	0,828	1,034
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,313	0,092	3,880	0,000	1,144	1,506

(Continua)

(Continuação)

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,183	0,298	0,670	0,505	0,722	1,939
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 19,9 meses; 1 = 20,0 meses ou mais)	2,070	0,099	15,240	0,000	1,885	2,273
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	1,139	0,086	1,730	0,083	0,983	1,321
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,688	0,038	-6,740	0,000	0,617	0,767
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,439	0,047	-7,620	0,000	0,355	0,543
Constante	0,002	0,000	-23,880	0,000	0,001	0,003

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 364.336. LR chi2(12): 485,29. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,019. VIF máximo das variáveis preditoras: 1,49. VIF médio das variáveis preditoras: 1,15.

TABELA B.7
Alimentador de linha de produção – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,534	0,047	13,990	0,000	1,445	1,629
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 291; 1 = 292 ou mais)	0,922	0,020	-3,800	0,000	0,884	0,961
Idade do assalariado (0 = até 29; 1 = 30 ou mais)	1,085	0,025	3,600	0,000	1,038	1,134
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,449	0,034	15,970	0,000	1,384	1,516
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	0,973	0,039	-0,680	0,499	0,899	1,053
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,852	0,033	-4,160	0,000	0,790	0,919
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	0,939	0,028	-2,110	0,035	0,886	0,995
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,579	0,153	4,720	0,000	1,306	1,910
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 13,8 meses; 1 = 13,9 meses ou mais)	2,195	0,052	33,180	0,000	2,096	2,300
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	1,207	0,035	6,450	0,000	1,140	1,278
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,793	0,028	-6,590	0,000	0,741	0,850
Se o assalariado é terceirizado (0 = Não; 1 = Sim, com alta probabilidade)	0,579	0,106	-2,990	0,003	0,405	0,828
Constante	0,003	0,000	-53,100	0,000	0,002	0,004

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 844.685. LR chi2(12): 2.220,41. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,022. VIF máximo das variáveis preditoras: 3,55. VIF médio das variáveis preditoras: 1,52.

TABELA B.8
Vendedor – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P>|Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,181	0,035	5,580	0,000	1,114	1,252
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 14; 1 = 15 ou mais)	1,635	0,044	18,060	0,000	1,550	1,724
Idade do assalariado (0 = até 29; 1 = 30 ou mais)	1,079	0,030	2,760	0,006	1,022	1,140
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,226	0,032	7,700	0,000	1,164	1,291
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	0,935	0,055	-1,150	0,252	0,834	1,049
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,768	0,041	-4,890	0,000	0,691	0,854
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,338	0,053	7,390	0,000	1,239	1,446
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,589	0,273	2,700	0,007	1,135	2,230
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 15,0 meses; 1 = 15,1 meses ou mais)	2,266	0,067	27,870	0,000	2,139	2,400
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	0,919	0,061	-1,260	0,207	0,807	1,048
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,858	0,054	-2,410	0,016	0,758	0,972
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	1,045	0,527	0,090	0,931	0,389	2,808
Constante	0,001	0,000	-40,630	0,000	0,000	0,001

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 2.070.387. LR chi2 (12): 1.610,85. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,020. VIF máximo das variáveis preditoras: 3,99. VIF médio das variáveis preditoras: 1,53.

TABELA B.9
Recepcionista – razões de chances resultantes da regressão logística binomial

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	0,943	0,060	-0,920	0,356	0,833	1,068
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 34; 1 = 35 ou mais)	1,743	0,110	8,830	0,000	1,541	1,972
Idade do assalariado (0 = Até 28; 1 = 29 ou mais)	1,191	0,075	2,770	0,006	1,053	1,347
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,215	0,091	2,590	0,009	1,049	1,408
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,259	0,235	1,230	0,218	0,873	1,816
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	1,112	0,193	0,610	0,541	0,791	1,563
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,151	0,103	1,570	0,117	0,966	1,371

(Continua)

(Continuação)

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,709	0,651	1,410	0,159	0,811	3,605
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 15,2 meses; 1 = 15,3 meses ou mais)	2,546	0,174	13,640	0,000	2,226	2,912
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	0,770	0,117	-1,720	0,085	0,572	1,037
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,862	0,083	-1,530	0,126	0,713	1,042
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,454	0,081	-4,410	0,000	0,319	0,644
Constante	0,000	0,000	-18,230	0,000	0,000	0,001

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 473.929. LR chi2(12): 348,46. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,022. VIF máximo das variáveis preditoras: 4,68. VIF médio das variáveis preditoras: 1,65.

TABELA B.10
Zelador – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P>|Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,230	0,096	2,660	0,008	1,056	1,432
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 17; 1 = 18 ou mais)	1,420	0,110	4,540	0,000	1,221	1,653
Idade do assalariado (0 = até 42; 1 = 43 ou mais)	1,223	0,091	2,710	0,007	1,057	1,415
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	0,949	0,071	-0,710	0,480	0,820	1,098
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,221	0,103	2,370	0,018	1,035	1,441
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	1,020	0,093	0,220	0,829	0,853	1,220
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,280	0,142	2,230	0,026	1,030	1,590
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,100	0,495	0,210	0,833	0,455	2,657
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 27,8 meses; 1 = 27,9 meses ou mais)	1,905	0,151	8,160	0,000	1,632	2,224
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	0,810	0,122	-1,390	0,164	0,603	1,090
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,879	0,071	-1,600	0,110	0,750	1,030
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,311	0,070	-5,160	0,000	0,199	0,484
Constante	0,001	0,001	-14,000	0,000	0,001	0,003

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 212.101. LR chi2 (12): 158,73. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,015. VIF máximo das variáveis preditoras: 1,48. VIF médio das variáveis preditoras: 1,17.

TABELA B.11
Servente de obras – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P>|Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,536	0,047	13,910	0,000	1,446	1,632
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 146; 1 = 147 ou mais)	1,012	0,030	0,420	0,675	0,956	1,072
Idade do assalariado (0 = até 31; 1 = 32 ou mais)	1,275	0,039	8,030	0,000	1,201	1,353
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,579	0,121	5,950	0,000	1,358	1,835
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,021	0,038	0,570	0,568	0,950	1,098
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,982	0,038	-0,460	0,644	0,911	1,059
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,123	0,055	2,360	0,018	1,020	1,236
Tipo vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,107	0,135	0,830	0,404	0,872	1,406
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 6,9 meses; 1 = 7,0 meses ou mais)	5,803	0,232	43,940	0,000	5,365	6,276
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	0,882	0,048	-2,290	0,022	0,792	0,982
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,738	0,041	-5,440	0,000	0,661	0,823
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,837	0,212	-0,700	0,481	0,509	1,375
Constante	0,001	0,000	-46,160	0,000	0,001	0,001

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 733.213. LR chi2 (12): 3.313,2. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,055. VIF máximo das variáveis preditoras: 1,74. VIF médio das variáveis preditoras: 1,15.

TABELA B.12
Motorista de caminhão – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P>|Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,281	0,039	8,160	0,000	1,207	1,360
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 56; 1 = 57 ou mais)	1,078	0,026	3,050	0,002	1,027	1,131
Idade do assalariado (0 = até 39; 1 = 40 ou mais)	1,224	0,031	8,050	0,000	1,165	1,286
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	0,872	0,112	-1,070	0,287	0,678	1,122
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,097	0,037	2,750	0,006	1,027	1,171
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	1,041	0,034	1,220	0,221	0,976	1,110
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,203	0,065	3,430	0,001	1,082	1,336
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,283	0,210	1,520	0,128	0,931	1,769

(Continua)

(Continuação)

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P>|Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 17,9 meses; 1 = 18,0 meses ou mais)	2,005	0,053	26,450	0,000	1,905	2,111
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	0,915	0,045	-1,790	0,073	0,830	1,008
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,895	0,039	-2,540	0,011	0,822	0,975
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	1,185	0,844	0,240	0,811	0,294	4,783
Constante	0,003	0,001	-26,770	0,000	0,002	0,005

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 780.959. LR chi2 (12): 1.056,34. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,013. VIF máximo das variáveis preditoras: 1,84. VIF médio das variáveis preditoras: 1,15.

TABELA B.13
Vigia – razões de chances resultantes da regressão logística binomial1

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,093	0,080	1,210	0,226	0,947	1,261
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 88; 1 = 89 ou mais)	1,169	0,082	2,230	0,026	1,019	1,341
Idade do assalariado (0 = até 43; 1 = 44 ou mais)	0,839	0,059	-2,480	0,013	0,731	0,964
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,081	0,185	0,450	0,651	0,773	1,511
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,147	0,118	1,340	0,182	0,938	1,402
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	1,155	0,116	1,430	0,153	0,948	1,407
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	0,827	0,095	-1,650	0,100	0,660	1,037
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,732	0,779	1,220	0,222	0,718	4,180
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 24,1 meses; 1 = 24,2 meses ou mais)	2,129	0,156	10,320	0,000	1,844	2,458
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	1,043	0,127	0,350	0,726	0,822	1,324
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,989	0,091	-0,120	0,901	0,826	1,183
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,856	0,111	-1,200	0,230	0,664	1,104
Constante	0,002	0,001	-12,970	0,000	0,001	0,004

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 212.097. LR chi2 (12): 127,65. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,011. VIF máximo das variáveis preditoras: 2,18. VIF médio das variáveis preditoras: 1,24.

TABELA B.14
Varredor de rua – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P>|Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	4,156	0,526	11,250	0,000	3,242	5,327
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 1.801; 1 = 1.802 ou mais)	0,717	0,079	-3,030	0,002	0,578	0,889
Idade do assalariado (0 = até 40; 1 = 41 ou mais)	0,690	0,061	-4,170	0,000	0,579	0,821
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,703	0,171	5,300	0,000	1,399	2,073
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto completo)	0,920	0,094	-0,820	0,413	0,754	1,123
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,952	0,112	-0,410	0,679	0,756	1,200
Tipo admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,349	0,189	2,130	0,033	1,024	1,776
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	3,402	0,342	1,220	0,223	0,475	24,357
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 24,5 meses; 1 = 24,6 meses ou mais)	2,148	0,202	8,150	0,000	1,787	2,582
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	3,003	0,295	11,190	0,000	2,477	3,640
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,276	0,029	-12,250	0,000	0,225	0,339
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,271	0,069	-5,110	0,000	0,164	0,447
Constante	0,001	0,001	-7,230	0,000	0,000	0,005

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 71.641. LR chi2(12): 554,48. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,085. VIF máximo das variáveis preditoras: 1,53. VIF médio das variáveis preditoras: 1,18.

TABELA B.15
Cozinheiro – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,169	0,057	3,220	0,001	1,063	1,286
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 32; 1 = 33 ou mais)	1,138	0,045	3,240	0,001	1,052	1,230
Idade do assalariado (0 = até 39; 1 = 40 ou mais)	1,329	0,055	6,860	0,000	1,226	1,442
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	0,832	0,039	-3,910	0,000	0,759	0,913
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	0,994	0,053	-0,120	0,904	0,895	1,103
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	1,031	0,054	0,590	0,556	0,931	1,142
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,405	0,096	4,970	0,000	1,229	1,607
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,084	0,273	0,320	0,750	0,662	1,775

(Continua)

(Continuação)

	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 17,7 meses; 1 = 17,8 meses ou mais)	2,187	0,095	18,040	0,000	2,009	2,381
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	0,889	0,077	-1,350	0,178	0,750	1,055
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,843	0,058	-2,500	0,012	0,737	0,963
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,349	0,091	-4,020	0,000	0,209	0,583
Constante	0,002	0,001	-23,600	0,000	0,001	0,003

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 443.905. LR chi2(12): 562,13. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,018. VIF máximo das variáveis preditoras: 1,85. VIF médio das variáveis preditoras: 1,17.

TABELA B.16
Conjunto das quinze ocupações – razões de chances resultantes da regressão logística binomial[1]

Todas as ocupações	Razão de chance	Erro-padrão	Z	P > |Z|	Intervalo de confiança (95%)	
Localização do estabelecimento (0 = N/NE/CO; 1 = SE/S)	1,314	0,014	26,350	0,000	1,288	1,341
Número de vínculos do estabelecimento (0 = até 62; 1 = 63 ou mais)	1,555	0,014	47,620	0,000	1,527	1,583
Idade do assalariado (0 = até 33; 1 = 34 ou mais)	1,226	0,012	21,350	0,000	1,203	1,249
Sexo do assalariado (0 = feminino; 1 = masculino)	1,475	0,014	42,000	0,000	1,449	1,502
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino médio incompleto/completo)	1,031	0,017	1,910	0,056	0,999	1,064
Instrução do assalariado (0 = até ensino fundamental completo; 1 = ensino superior incompleto ou mais)	0,760	0,012	-17,830	0,000	0,738	0,784
Tipo de admissão do assalariado (0 = sem experiência prévia; 1 = com experiência prévia)	1,173	0,017	11,160	0,000	1,141	1,207
Tipo de vínculo do assalariado (0 = vínculo com prazo determinado; 1 = vínculo com prazo indeterminado)	1,981	0,087	15,630	0,000	1,818	2,158
Tempo de vínculo do assalariado (0 = até 17,0 meses; 1 = 17,1 meses ou mais)	2,007	0,019	72,370	0,000	1,969	2,045
Se o assalariado é sindicalizado (0 = não; 1 = sim)	1,175	0,018	10,670	0,000	1,140	1,210
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com média probabilidade)	0,762	0,011	-18,980	0,000	0,740	0,783
Se o assalariado é terceirizado (0 = não; 1 = sim, com alta probabilidade)	0,547	0,010	-32,480	0,000	0,527	0,567
Constante	0,001	0,000	-149,270	0,000	0,001	0,001

Fonte: Microdados da Rais 2013/MTB.
Elaboração do autor.
Nota: [1] Chances de afastamento do assalariado, em algum momento do ano, especificamente por motivo de saúde laboral – doença/acidente laboral ou situação equivalente.
Obs.: Número de observações: 10.962.943. LR chi2 (12): 15.979,610. Prob. > chi2: 0,000. Pseudo R2: 0,024. VIF máximo das variáveis preditoras: 3,29. VIF médio das variáveis preditoras: 1,43.